



Determinación de Visibilidad en Renderizado 3D

Optimizar el renderizado mostrando solo partes visibles de la escena.

Exploraremos tres técnicas clave: Z-buffer, Back-face Culling y Árbol BSP.

Grupo 9:

Por:

Cristian Felipe Ramirez Montenegro

Juan Camilo Daza Gutierrez

Lina Sofía Espinal Daza



Introducción a la Determinación de Visibilidad

Problema Principal

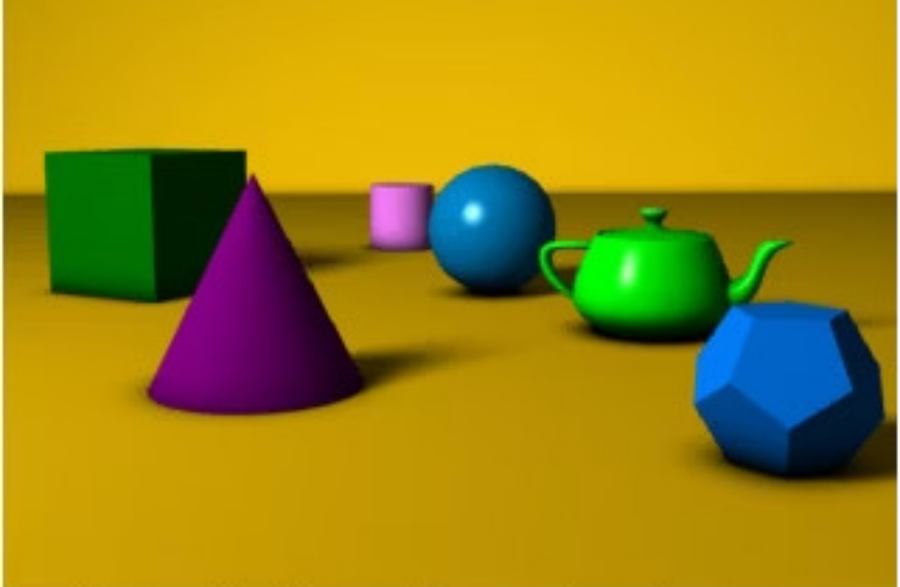
Renderizar polígonos ocultos consume recursos innecesarios.

Solución

Algoritmos que detectan y eliminan partes no visibles.

Beneficios

Mejora el rendimiento y reduce la carga del procesamiento.



A simple three dimensional scene



Z-Buffer (Buffer de Profundidad)



Funcionamiento

Almacena la profundidad de cada píxel para decidir visibilidad.



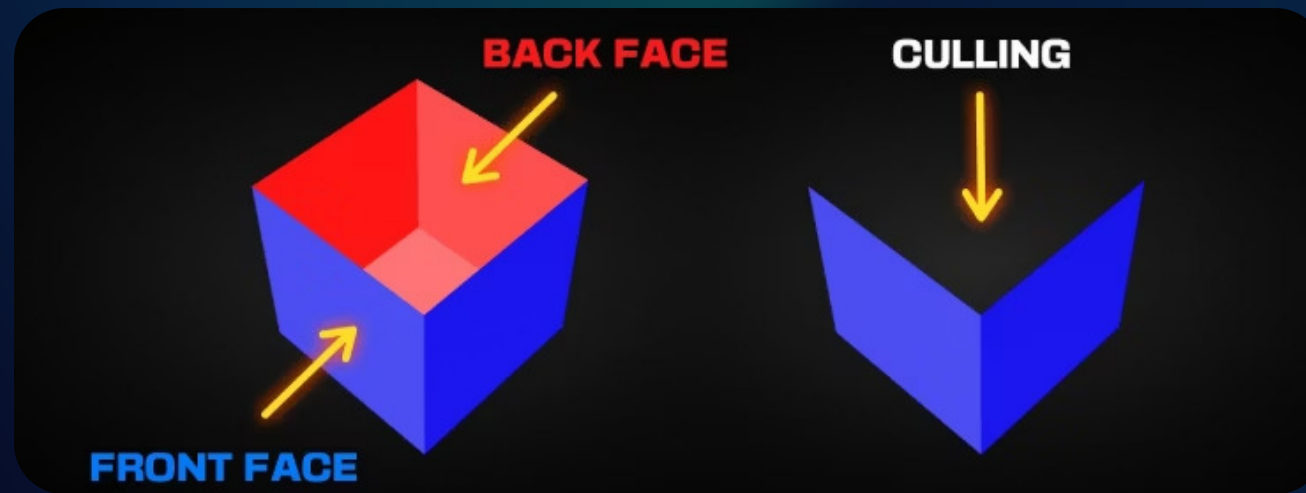
Ventajas

Sencillo y ampliamente soportado por hardware gráfico.



Desventajas

Consume memoria adicional y tiene problemas con transparencias.



Back-Face Culling (Eliminación de Caras Traseras)

Concepto

Elimina polígonos cuya cara no está dirigida a la cámara.

Cálculo

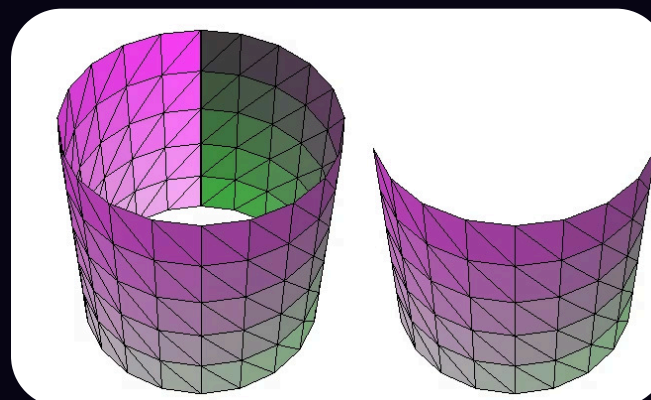
Producto punto entre la normal del polígono y el vector cámara.

Ventajas

Reduce rápidamente el número de polígonos a renderizar.

Limitaciones

Solo válido para objetos cerrados, falla en formas cóncavas.



Árbol BSP (Binary Space Partitioning)

Idea Principal

Divide el espacio en subespacios con planos recursivamente.

Construcción

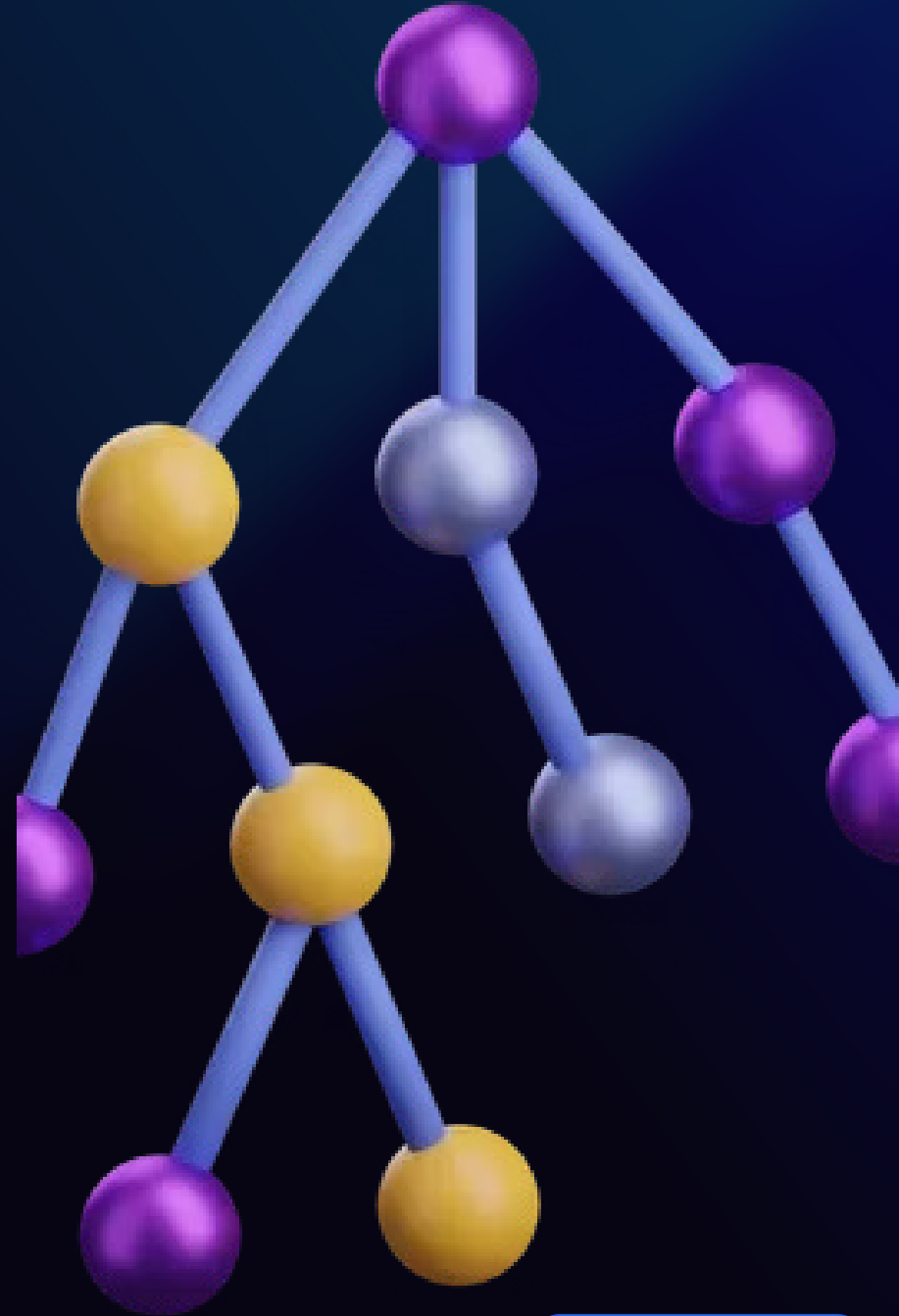
Genera un árbol binario para organizar divisiones espaciales.

Uso

Recorrido front-to-back o back-to-front para decidir visibilidad.

Pros y Contras

Ideal para escenas estáticas, pero el preprocesamiento es costoso.



Comparación de Métodos

Metodo	Ventajas	Desventajas
Z-Buffer	Sencillo, gestión compleja oclusión	Memoria alta, problemas con transparencia
Back-Face Culling	Rápido, sencillo	Solo para objetos cerrados, no maneja cóncavos
Árbol BSP	Eficiente en escenas estáticas	Preprocesamiento intensivo, sensible a planos



Conclusión

Importancia

Claves para un renderizado eficiente y rápido.

Métodos

Diversos enfoques para diferentes escenas y necesidades.

Futuro

Explorar técnicas avanzadas como oclusión ambiental y frustum culling.

iGracias!